

0.29. Revenir au départ avec va_a

Le 0.28, plus une ligne : `va_a(x, y, ..., 0, 0)` ramène la lettre au coin, sans compter les pas du retour.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.28, plus une ligne : le retour à (0, 0).

Ce qui est nouveau ici : rien qu'une autre arrivée. Pour revenir, on ne calcule pas « -10 et -5 » : on dit simplement où : `0, 0`.

Le chemin du retour suit la même règle : en diagonale tant que les deux axes avancent, de (10, 5) à (5, 0), puis tout droit jusqu'en (0, 0).

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1695 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;      // la COLONNE de la lettre
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // la LIGNE de la lettre
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    va_a(x, y, ALPHABET[0], 10, 5);  // l'aller (le 0.28) : jusqu'en (10, 5)

    // La ligne ajoutée : l'arrivée est le coin (0, 0).
    // de (10, 5), en diagonale jusqu'en (5, 0), puis tout droit jusqu'en (0, 0)
    va_a(x, y, ALPHABET[0], 0, 0);

    nombre(0, 17, x);    // 000
    nombre(4, 17, y);    // 000

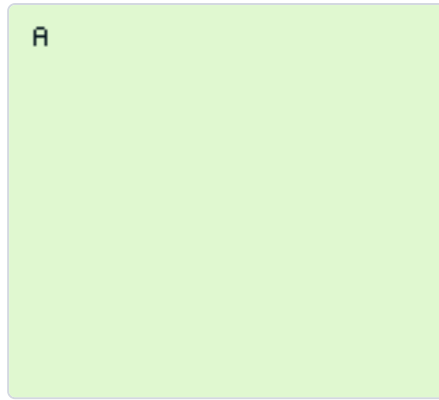
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

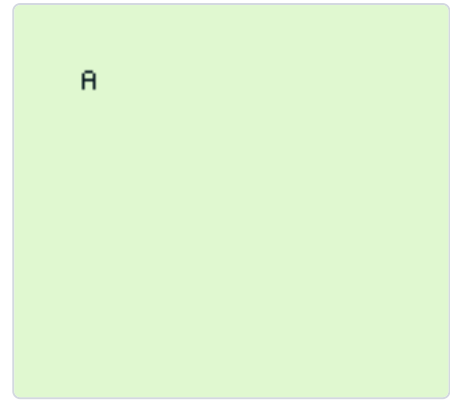
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



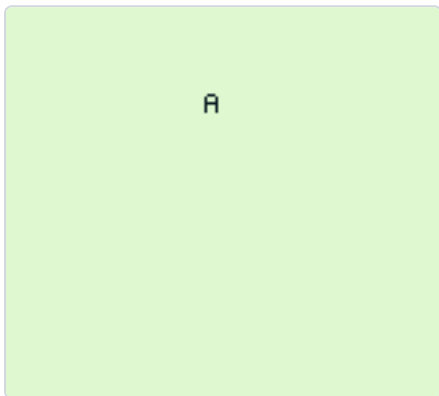
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



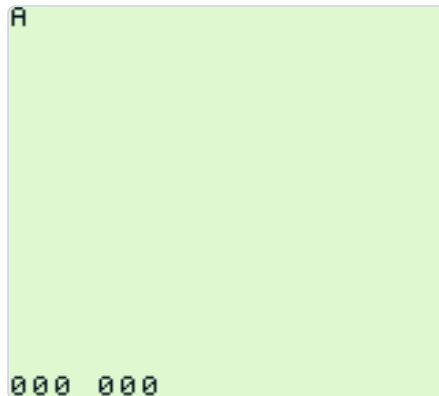
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A va jusqu'en (10, 5), puis revient au coin (0, 0), en biais puis tout droit.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ l'aller jusqu'en (10, 5)
- ✓ le retour en biais : (7, 2), puis tout droit : (3, 0)
- ✓ revenu en (0, 0) ; x et y valent 0

Ensuite : **0.29.1. Revenir au départ avec `va_a` — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++